CAPITULO 35: INTERFERENCIA

1) ¿Cual de los siguientes enunciados expresa mejor el prinicpio que describe el fenómeno de interferencia? 1) _____

A) Para la interferencia de dos ondas es condición suficiente y necesaria que ellas se sobrepongan en el espacio y viajen a la misma velocidad.
B) Dado que la energía se conserva, para cada región en la cual ocurre interferencia destructiva, debe haber una región correspondiente en la cual ocurre interferencia constructiva.
C) Cuando dos o mas ondas se sobreponen, el desplazamiento resultante hacia cualquier punto y en cualquier instante puede ser encontrado sumando los desplazamientos intantáneos que serían producidos en el punto por las ondas individuales si cada una de ellas estuvieran presentes solas. .
D) La interferencia requiere que las dos ondas que interaccionan estén en fase.
E) No es posible observar los efectos de la interferencia usando una fuente única de luz.

2) Dos antenas de radio se encuentran apartadas 100 m una de la otra en una línea que va de norte a sur. Las dos antenas radian en fase a una frecuencia de 4.6 MHz. Todas las mediciones de radio se realizan lejos de las antenas. El ángulo más pequeño, calculado al noreste de las antenas, al cual ocurre interferencia destructiva de dos ondas de radio, corresponde a: 2) _____

A) 14° B) 29° C) 19° D) 24° E) 9.5°

Situación 35.2

Un par de ranuras angostas, separadas por 1.8 mm, es iluminado por una fuente de luz monocromática. Las ondas de luz llegan a las dos ranuras en fase. Se observa un patrón de franjas sobre una pantalla colocada a 4.8 m de las ranuras.

3) En la Situación 35.2, se usó luz monocromática de longitud de onda de 450 nm. La separación angular entre las franjas oscuras adyascentes en la pantalla, medida en las ranuras, en m rad, corresponde a: 3) _____

A) 0.36 B) 0.30 C) 0.25 D) 0.15 E) 0.20

4) Dos antenas de radio se encuentran apartadas 140 m una de la otra en una línea que va de norte a sur. Las dos antenas radian en fase a una frecuencia de 5.1 MHz. Todas las mediciones de radio se realizan lejos de las antenas. El ángulo más pequeño, calculado al noreste de las antenas, al cual ocurre interferencia constructiva de dos ondas de radio, corresponde a: 4) _____

A) 30° B) 36° C) 33° D) 23° E) 26°

5) Cuando un avión vuela en la vecindad de tu casa, tu puedes notar que la imagen de tu televisor vacila. Este efecto es probablemente debido a: 5) _____

A) difracción.
B) modulación de la frecuencia.
C) interferencia.
D) refracción.
E) incoherencia de fase.

Situación 35.2

Un par de ranuras angostas, separadas por 1.8 mm, es iluminado por una fuente de luz monocromática. Las ondas de luz llegan a las dos ranuras en fase. Se observa un patrón de franjas sobre una pantalla colocada a 4.8 m de las ranuras.

6) En la Situación, hay 5.0 franjas brillantes/cm sobre la pantalla. La longitud de onda de la luz monocromática corresponda a: 6) _____

A) 750 nm B) 550 nm C) 600 nm D) 700 nm E) 650 nm